FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. CAMBIO DE BASE Y MATRICES ASOCIADAS

1.1 Cambio de base

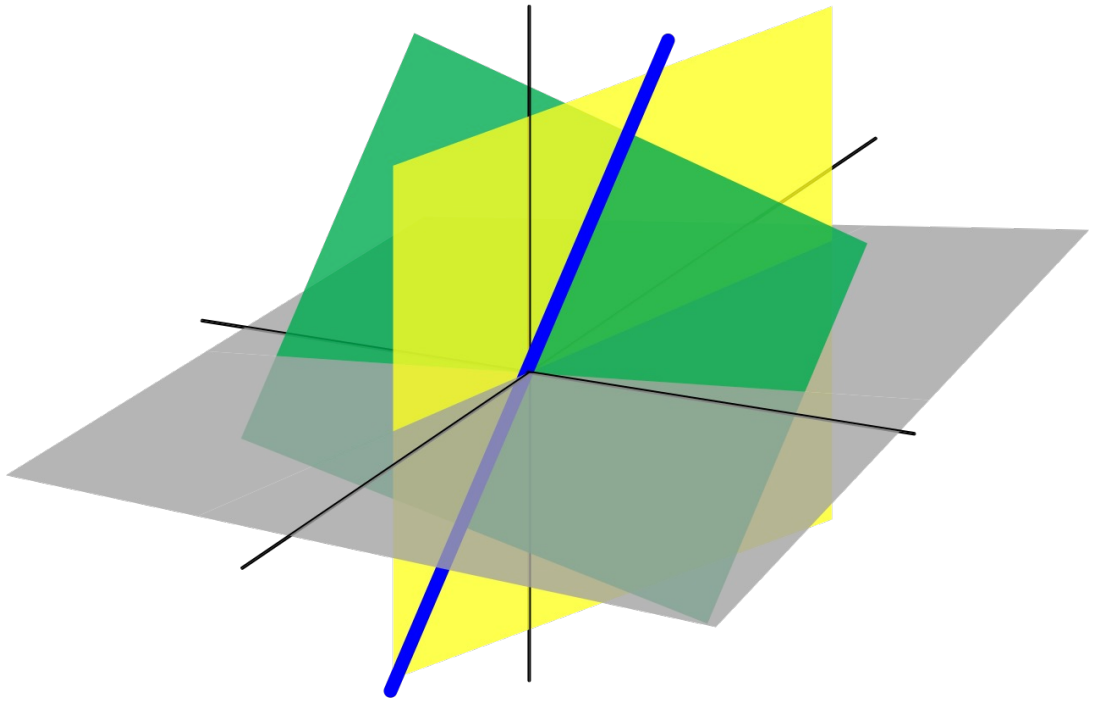
Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN

El cambio de base es el proceso mediante el cual expresamos un mismo vector en términos de una base distinta.

el vector no cambia (es el mismo objeto geométrico), lo que cambia son sus coordenadas porque estamos usando otro sistema de referencia.

Si tenemos un vector $v \in V$ y dos bases B y B', el cambio de base consiste en pasar de las coordenadas de v en la base B a sus coordenadas en la base B'.



¿Por qué usamos cambio de base?

- Para simplificar cálculos.
- Para entender mejor la transformación.
- Para trabajar con potencias de matrices.
- Porque algunas propiedades se ven mejor en otra base.
- Porque el objeto (el vector) no depende de la base.

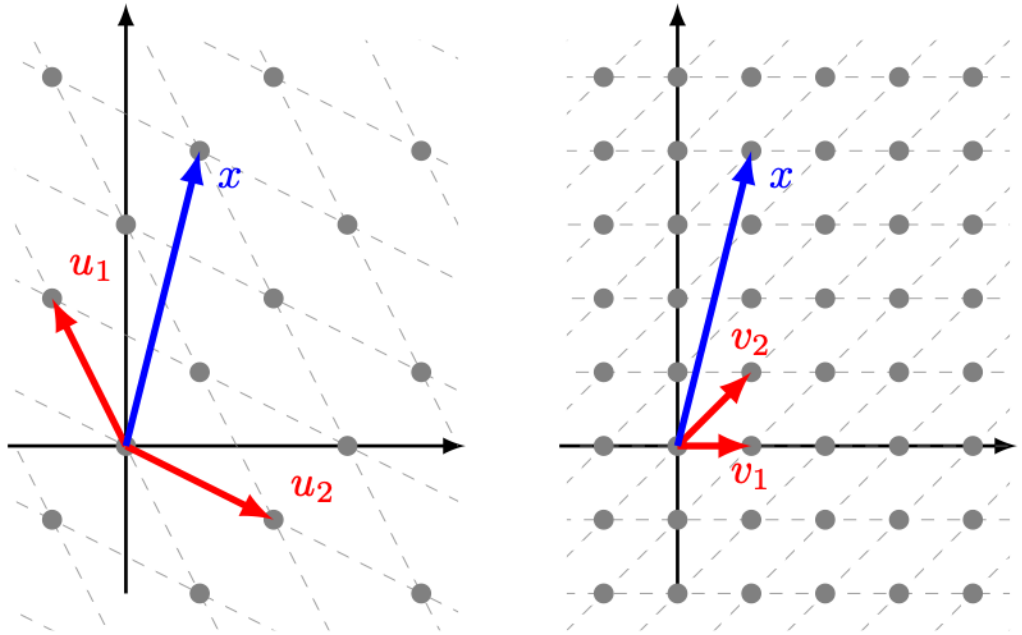
DEFINICIÓN

Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, cualquier vector se escribe como combinación lineal de esos vectores, y esas combinaciones son justamente las coordenadas.

Cambiar de base no es cambiar el vector, es cambiar la forma en que lo describimos.

Para calcular nuestra nueva base usualmente usaremos la matriz asociada

La grafica ilustra el vector x en las mallas determinadas por las bases $B = (u_1, u_2)$ y $C = (v_1, v_2)$ respectivamente



Consideremos el vector $v = (2,1)$ en $\mathbb{R}^2$.

Primero lo expresamos en base canónica

$$B = \{e_1 = (1,0), e_0 = (0,1)\}$$

En esta base el vector se escribe como

$$v = 2e_1 + 1e_2$$

Ya que sus coordenadas en la base B son $(v)_B = (2,1)$

Ahora cambiamos de base. Consideremos $B' = \{u_1 = (1,1), u_2 = (1,0)\}$

Queremos escribir el mismo vector $v = (2,1)$ como combinación lineal de estos nuevos vectores.
Entonces buscamos escalares $a(1,1)$ y $b(1,0)$
Desarrollamos

$$a(1,1) + b(1,0) = (a + b, a)$$

Igualamos coordenadas

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a = 1 \end{cases}$$

De la segunda ecuación obtenemos $a = 1$, y reemplazando en la primera nos queda que $b = 1$.
Por lo tanto las coordenadas del vector en la base B' son

$$(v)_{B'} = (1,1)$$

El vector es el mismo, lo único que cambio es la forma de escribirlo.

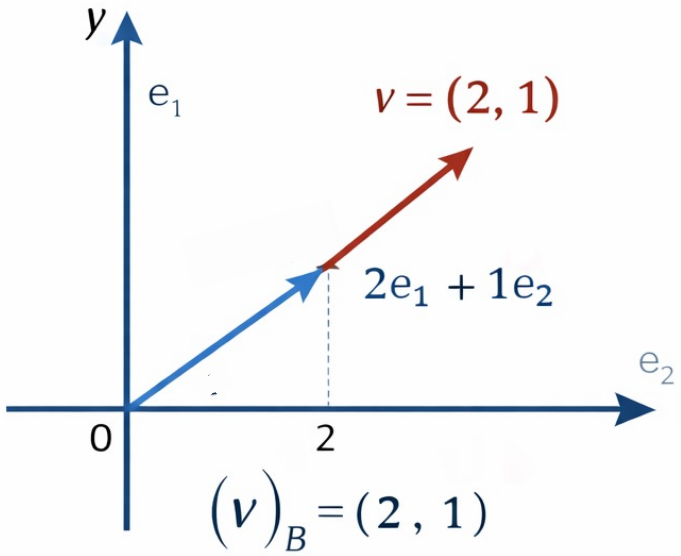
FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Representación

Un mismo vector puede escribirse de distintas formas

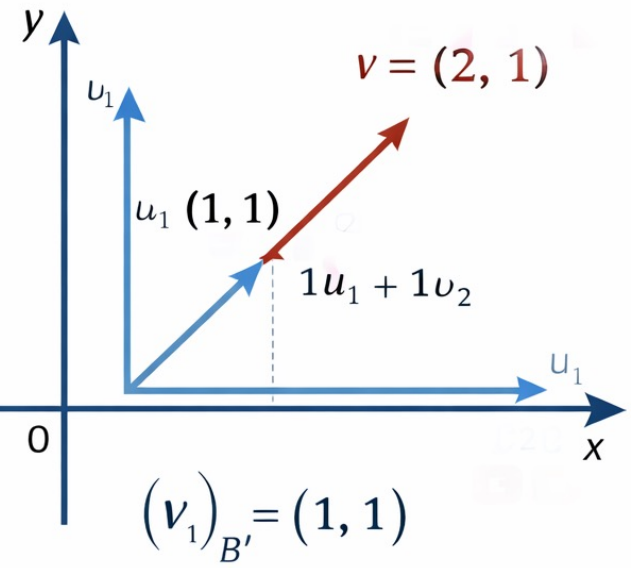
Base canónica B

$\{e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)\}$



Otra base $B' =$

$\{u_1 = (1,1),\ u_2 = (1,0)\}$



Mismo vector, coordenadas distintas.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. CAMBIO DE BASE Y MATRICES ASOCIADAS

1.2 Matriz de cambio de base

Universidad de la Defensa Nacional

CAMBIO DE BASE EN TRANSFORMACIONES LINEALES

Hasta ahora estuvimos trabajando con cambio de base en un contexto más simple: teníamos un solo espacio vectorial y dos bases, y queríamos pasar de las coordenadas de un vector en una base a sus coordenadas en otra.

Es decir, lo que cambiábamos era únicamente la forma de describir el mismo vector.

Ahora en lugar de mirar solo vectores, vamos a mirar transformaciones lineales. Por lo que vamos a tener una base en el dominio (que es donde vive el vector original) y otra en el codominio (que es donde vive la imagen del vector).

Entonces el problema ya no es solo "cómo cambio las coordenadas de un vector", sino:

¿Cómo represento una transformación lineal cuando uso distintas bases en el dominio y en el codominio?

¿Como realizo un cambio de base en la matriz asociada de una transformación lineal?



Utilizamos la matriz $M_B^A(T)$ o $M_{BB'}(f)$ $\longrightarrow$ expresiones equivalentes

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMO OBTENER LA MATRIZ ASOCIADA REFERIDA A DOS BASES

Si $T : V \to W$ es una transformación lineal donde V y W son espacios vectoriales de dimensión finita (dominio y codominio, respectivamente), y
$A = \{\overline{v_1}, \overline{v_2}, \ldots, \overline{v_n}\}$ y $B = \{\overline{w_1}, \overline{w_2}, \ldots, \overline{w_n}\}$ son bases de V y W respectivamente Entonces existe una y sólo una matriz $M_B^A(T)$ asociada con la transformación T tal que:

$$\left[T\left(\bar{v}\right)\right]_B = M_B^A(T)\ \left(\bar{v}\right)_A \qquad \forall\ \bar{v} \in V$$

Donde las n columnas de dicha matriz son los vectores de coordenadas:

$$\left[T\left(\bar{v}_1\right)\right]_B, \left[T\left(\bar{v}_2\right)\right]_B, \ldots, \left[T\left(\bar{v}_n\right)\right]_B$$

$$P_{BB'}.M_{AB}(f).P_{A'A} = M_{A'B'}(f)$$

$M_B^A(T)$ = Matriz asociada con la transformación T y referida a las bases A y B.

$\left(\bar{v}\right)_A$ = Vector de coordenadas de $\bar{v}$ en la base A, donde $\bar{v} \in$ dominio.

$\left[T\left(\bar{v}\right)\right]_B$ = Vector de coordenadas de $T\left(\bar{v}\right)$ en la base B, donde $T\left(\bar{v}\right) \in$ codominio y es la imagen de $\bar{v}$.

COMO OBTENER LA MATRIZ ASOCIADA REFERIDA A DOS BASES

Nota: Si la dimensión n del dominio V y, m del codominio W son diferentes, entonces la matriz $M_B^A(T)$ es de orden $m \times n$. Contrariamente, cuando sus dimensiones son iguales, dicha matriz es una matriz cuadrada de orden $n \times n$

Procedimiento para determinar la matriz $M_B^A(T)$ asociada con la transformación $T: V \to W$:

- Obtener las imágenes de los vectores de la base $A = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, ..., \bar{v}_n\}$; es decir, determinar: $T(\bar{v}_1), T(\bar{v}_2), ..., T(\bar{v}_n)$.
- Expresar a cada una de las imágenes anteriores, como una combinación lineal de los vectores de la base $B = \{\bar{w}_1, \bar{w}_2, ..., \bar{w}_m\}$; esto es:

$$T(\bar{v}_1) = \alpha_1 \bar{w}_1 + \alpha_2 \bar{w}_2 + ... + \alpha_m \bar{w}_m$$

$$T(\bar{v}_2) = \beta_1 \bar{w}_1 + \beta_2 \bar{w}_2 + ... + \beta_m \bar{w}_m, \text{ etc.}$$

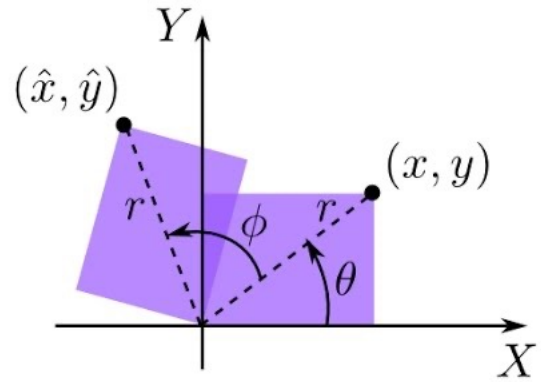
- De las combinaciones lineales anteriores, determinar los vectores de coordenadas

$$[T(\bar{v}_1)]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ ... \\ \alpha_m \end{bmatrix}, \quad [T(\bar{v}_2)]_B = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ ... \\ \beta_m \end{bmatrix}, \quad \text{etc.}$$

- Los vectores de coordenadas anteriores, constituyen las columnas de la matriz buscada $M_B^A(T)$.

DEFINICIÓN

Hasta ahora entendimos la idea de cambio de base desde un punto de vista conceptual: un mismo vector puede escribirse de distintas formas según la base que elijamos. Es decir, el vector no cambia, lo que cambia son sus coordenadas.



Si yo conozco las coordenadas de un vector en una base, ¿cómo hago para obtener sus coordenadas en la otra base de la transformación lineal de forma sistemática?

Queremos construir una matriz que nos permita cambiar las coordenadas de un vector en una base por las coordenadas del mismo vector en otra base. Consideremos en un espacio vectorial V la función identidad, que transforma cada vector en sí mismo.

La matriz de cambio de base es, esencialmente, una transformación lineal identidad que toma las coordenadas de un vector en una base y las convierte en sus coordenadas en otra base.

DEFINICIÓN

Un espacio vectorial $\mathbb{V}$ tiene distintas bases y, dado un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, vimos cómo asociarle coordenadas $(\mathbf{v})_B$ con respecto a cualquier base B de $\mathbb{V}$. A continuación introducimos unas matrices que permiten hallar las coordenadas de un vector en una base de $\mathbb{V}$ a partir de sus coordenadas en otra base de $\mathbb{V}$.
Utilizaremos estas matrices para calcular, a partir de la matriz $M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f)$ de una transformación lineal $f: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ en las bases $B_{\mathbb{V}}$ y $B_{\mathbb{W}}$ de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, la matriz $M_{B'_{\mathbb{V}}B'_{\mathbb{W}}}(f)$ en otras bases $B'_{\mathbb{V}}$ y $B'_{\mathbb{W}}$ de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$.

Matriz de cambio de base

Sean B y B' bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$. La matriz de la t.l. identidad en las bases B y B' se llama *matriz de cambio de base B a base B'*,

$$C_{BB'} = M_{BB'}(id)$$

CAMBIO DE BASE CON MATRIZ IDENTIDAD

$M(Id)_{BB'}$ se denomina matriz de cambio de base de B a B'.

¿Qué rango tiene esta matriz? Tiene rango n ya que sus columnas son LI por ser coordenadas de vectores de una base de V.

Por ser $M(Id)_{BB'} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de rango n, es inversible.

¿Qué efecto produce la matriz inversa? Nos permite volver a la primera base, como lo indica el siguiente esquema:

$$[v]_B \underset{M(Id)_{B'B}}{\overset{M(Id)_{BB'}}{\rightleftarrows}} [v]_{B'}$$

Si $P = M(Id)_{BB'}$ entonces $P^{-1} = M(Id)_{B'B}$.

MATRIZ DE CAMBIO DE BASE

La matriz de cambio de base va a mover vectores de una base a la otra.
$P_{BC} \longrightarrow$ Mueve los vectores de la base B a la base canónica. Si $B = \{(1,1), (-1,2)\}$ y $C = \{(1,0), (0,1)\}$.

$$P_{BC} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, [W]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{BC} \cdot [W]_B = [W]_C$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Las coordenadas del vector en base canónica son (2,5).

Si por el contrario me dan como dato el vector en base canónica y la matriz P_{BC} tales que

$$P_{BC} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, [W]_c = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Tendré que calcular la inversa dela matriz P_{BC} para obtener el vector $[W]_B$

$$\mathbf{P_{CB} = P_{BC}^{-1}}$$

$$P_{CB} \cdot [W]_C = [W]_B$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MATRIZ DE CAMBIO DE BASE

Dadas las bases $B = \{(1,1), (1,-2)\}$, $B' = \{(-1,3), (2,-1)\}$ encuentre la matriz de cambio de base $P_{BB'}$

Debo buscar las nuevas coordenadas de los vectores de B en B'.

$$(1,1) = \alpha(-1,3) + \beta(2,-1)$$

$$\alpha = \frac{3}{5}$$

$$\beta = \frac{4}{5}$$

$$(1,-2) = \alpha(-1,3) + \beta(2,-1)$$

$$\alpha = -\frac{3}{5}$$

$$\beta = \frac{1}{5}$$

$$P_{BB'} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

CAMBIO DE BASE EN TRANSFORMACIONES LINEALES

Matriz de una t.l. en dos bases dadas

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales, $\dim(\mathbb{V}) = n$ y $\dim(\mathbb{W}) = m$, y $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ una transformación lineal. Dadas $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ y B' bases de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, se define la *matriz de la t.l. f en las bases B y B'*, como la matriz dada por

$$M_{BB'}(f) = \left((f(\mathbf{v}_1))^t_{B'}\ (f(\mathbf{v}_2))^t_{B'}\ \cdots (f(\mathbf{v}_n))^t_{B'}\right) \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Observación

Si E y E' son las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ respectivamente y $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal, entonces

$$M_{EE'}(f) = M(f).$$

Propiedad de la matriz de una t.l.

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales, B y B' bases de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente, y $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ una transformación lineal. Si $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, entonces

$$(f(\mathbf{v}))_{B'} = M_{BB'}(f) \cdot (\mathbf{v})_B$$

En otras palabras, esta matriz se construye por columnas. La primera corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(v_1)$, la segunda columna corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(v_2)$, y así siguiendo hasta la ultima columna que corresponde a las coordenadas en base B' del vector $f(v_n)$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

REPRESENTACIÓN

Por las propiedades de las matrices asociadas a una TL, puede afirmarse que:

Sean

$T: V \to W$ una transformación lineal

- B_1, B_3 bases de V
- B_2, B_4 bases de W
- Id_V la transformación lineal identidad en el espacio vectorial V
- Id_W la transformación lineal identidad en el espacio vectorial W

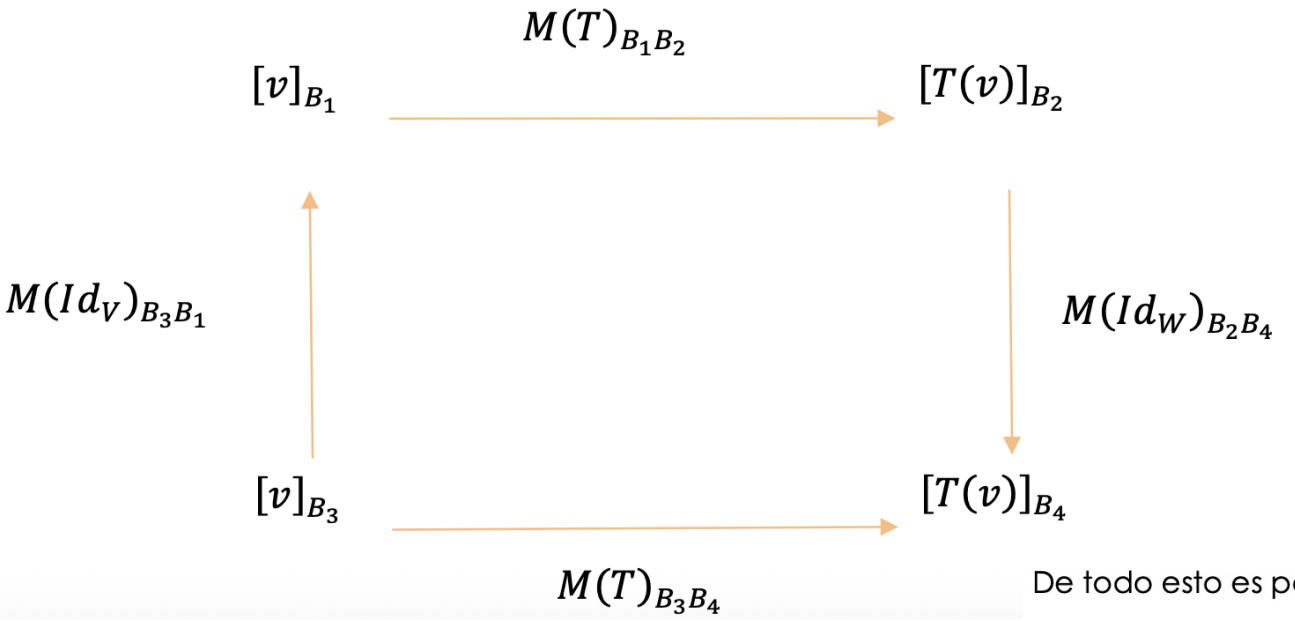
$$M(T)_{B_1B_2}[v]_{B_1} = [T(v)]_{B_2}$$

$$M(T)_{B_3B_4}[v]_{B_3} = [T(v)]_{B_4}$$

$$M(Id_V)_{B_3B_1}[v]_{B_3} = [v]_{B_1}$$

$$M(Id_W)_{B_2B_4}[T(v)]_{B_2} = [T(v)]_{B_4}$$

Las relaciones enunciadas pueden verse representadas en el siguiente esquema:



De todo esto es posible deducir que:

$$M(T)_{B_3B_4} = M(Id_W)_{B_2B_4}.M(T)_{B_1B_2}.M(Id_V)_{B_3B_1}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo

Sean las bases $B = \{(1,-1),(1,0)\}$ y $\mathrm{D} = \{(1,-2),(3,1)\}$ y la matriz asociada a una transformación lineal $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es $M_{BD}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Hallar $M_{CC}(f)$

$$P_{BB'} . M_{AB}(f) . P_{A'A} = M_{A'B'}(f)$$



$$P_{\mathrm{DC}} . M_{\mathrm{BD}}(f) . P_{\mathrm{CB}} = M_{\mathrm{CC}}(f)$$

$$P_{\mathrm{DC}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{\mathrm{CB}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = M_{\mathrm{CC}}(f)$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = M_{\mathrm{CC}}(f)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 2. Sean $E = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ y $B = \{(1,-1,1),(0,1,1),(1,2,-3)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$, $E' = \{(1,0),(0,1)\}$ y $B' = \{(1,-1),(0,1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$, y $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ la t.l. dada por

$$f(x_1,x_2,x_3) = (x_1 + x_2 - 2x_3, 3x_2 + 4x_3).$$

Calcular $M_{EE'}(f)$, $M_{BE'}(f)$ y $M_{BB'}(f)$.

Solución: Para hallar la primera matriz usamos las observación anterior y calculamos $M(f)$.

$$\boxed{M_{EE'}(f) = M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}}$$

Ahora, para hallar las otras dos matrices lo primero que hacemos es aplicar f a los vectores de la base B

$$\begin{aligned} f(1,-1,1) &= (-2,1) \\ f(0,1,1) &= (-1,7) \\ f(1,2,-3) &= (9,-6) \end{aligned}$$

Para la matriz $M_{BE'}(f)$ no necesitamos hacer más cálculos: al ser la segunda base la canónica de $\mathbb{R}^2$ directamente ponemos a los vectores que encontramos como columnas de esta matriz,

$$\boxed{M_{BE'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 9 \\ 1 & 7 & -6 \end{pmatrix}}$$

Para hallar la tercera matriz sí tenemos que hacer más cuentas: necesitamos conocer las coordenadas en la base B' de los vectores $(-2,1)$, $(-1,7)$ y $(9,-6)$. Podemos hacer una resolución simultánea de sistemas, planteando directamente la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & -2 & -1 & 9 \\ -1 & 1 & 1 & 7 & -6 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 0 & -2 & -1 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & 6 & 3 \end{array}\right)$$

Entonces $(-2,1)_{B'} = (-2,-1)$, $(-1,7)_{B'} = (-1,6)$ y $(9,-6)_{B'} = (9,3)$, con lo cual,

$$\boxed{M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 9 \\ -1 & 6 & 3 \end{pmatrix}}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

PROPIEDADES

Propiedad

$$C_{B'B} = (C_{BB'})^{-1}$$

Demostración. Esta igualdad se deduce de la relación entre la matriz de un isomorfismo y la de su inversa:

$$C_{B'B} = M_{B'B}(id) = M_{B'B}(id^{-1}) = (M_{BB'}(id))^{-1} = (C_{BB'})^{-1}$$

Propiedad de la matriz de cambio de base

Si B y B' son dos bases de un espacio vectorial $\mathbb{V}$, para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ vale:

$$C_{BB'} \cdot (\mathbf{v})_B = (\mathbf{v})_{B'}$$

O sea, si multiplicamos a las coordenadas de un vector en la base B por la matriz $C_{BB'}$ obtenemos las coordenadas en base B' del mismo vector. Es por esto que la matriz recibe el nombre de *matriz de cambio de base B a base B'*.

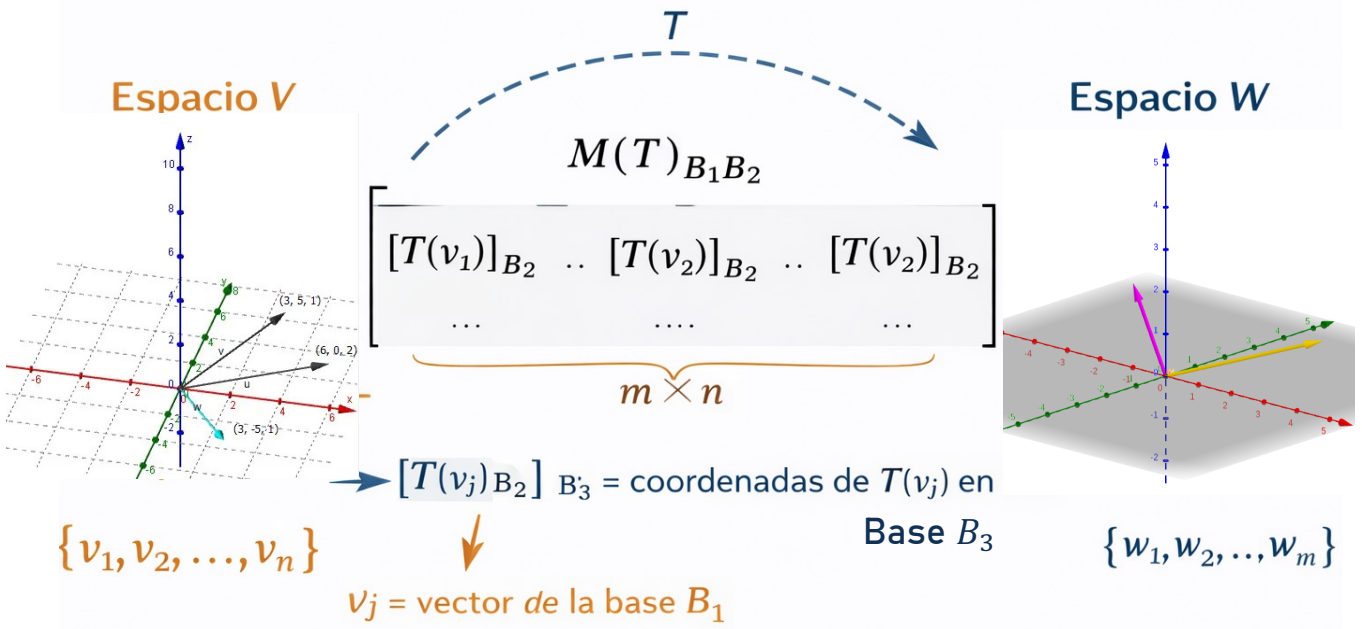
Propiedad (cambios de base en la matriz de una t.l.)

Sean $B_{\mathbb{V}}$ y $B'_{\mathbb{V}}$ bases de un e.v. $\mathbb{V}$ y $B_{\mathbb{W}}$ y $B'_{\mathbb{W}}$ bases de un e.v. $\mathbb{W}$. Si $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ es una transformación lineal entonces:

$$M_{B'_{\mathbb{V}}B'_{\mathbb{W}}}(f) = C_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}} \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot C_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}.$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Matriz de la transformación T en bases B_1 y B_2



Propiedad (cambios de base en la matriz de una t.l.)

Sean $B_{\mathbb{V}}$ y $B'_{\mathbb{V}}$ bases de un e.v. $\mathbb{V}$ y $B_{\mathbb{W}}$ y $B'_{\mathbb{W}}$ bases de un e.v. $\mathbb{W}$. Si $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ es una transformación lineal entonces:

$$M_{B'_{\mathbb{V}}B'_{\mathbb{W}}}(f) = C_{B_{\mathbb{W}}B'_{\mathbb{W}}} \cdot M_{B_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{W}}}(f) \cdot C_{B'_{\mathbb{V}}B_{\mathbb{V}}}.$$

En el caso particular de una t.l. $f\colon \mathbb{V} \to \mathbb{V}$, si B y B' son bases $\mathbb{V}$, la fórmula de cambio de base queda:

$$M_{B'}(f) = C_{BB'} \cdot M_B(f) \cdot C_{B'B}.$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 1. Dadas $B = \{(1,-1,1);(0,1,1);(1,0,1)\}$ y $E = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$, calcular C_{EB} y C_{BE}.

Solución: Por la propiedad anterior las matrices C_{EB} y C_{BE} son una la inversa de la otra. Así que calculamos una y luego la invertimos. La pregunta es ¿cuál conviene calcular primero? La respuesta es C_{BE}, dado que para todo vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ vale $(\mathbf{v})_E = \mathbf{v}$, así que esta matriz es muy fácil de armar. ¡Sólo tenemos que poner los vectores de la base B como columnas de la matriz!

$$C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si invertimos C_{BE} obtenemos C_{EB},

$$C_{EB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Respuesta: $C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C_{EB} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Ejemplo 2. Sean $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y $B' = \{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3, -2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3\}$ bases de un e.v. $\mathbb{V}$. Calcular $C_{BB'}$, $C_{B'B}$ y $(\mathbf{v})_{B'}$ para $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3$.

Solución: Otra vez tenemos que calcular dos matrices, $C_{BB'}$, $C_{B'B}$, que son una la inversa de la otra. En este caso es fácil calcular $C_{B'B}$ ya que las columnas de esta matriz son

$$(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)_B = (1,1,0),\ (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)_B = (0,1,-1) \text{ y } (-2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3)_B = (-2,0,-1).$$

Entonces,

$$C_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos la inversa de esta matriz y obtenemos

$$C_{BB'} = (C_{B'B})^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si usamos la definición de coordenadas, inmediatamente obtenemos que $(\mathbf{v})_B = (1,1,-3)$. Para calcular las coordenadas de $\mathbf{v}$ en la base B' vamos a usar la propiedad anterior, es decir, multiplicar por $C_{BB'}$ sus coordenadas en la base B:

$$(\mathbf{v})_{B'} = C_{BB'} \cdot (\mathbf{v})_B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto:

Respuesta: $C_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $C_{BB'} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $(\mathbf{v})_{B'} = (-5,6,-3)$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 3. Sean $B = \{(1,0,-1),(0,1,2),(1,-1,-2)\}$, y $f, g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ las t.l. tales que $f(x,y,z) = (x-2y, y+3z, x+y-4z)$ y $M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Encontrar $M(g \circ f)$.

Solución: Para calcular $M(g \circ f)$, que es lo mismo que $M_E(g \circ f)$, nos conviene tener las matrices de ambas t.l. en bases canónicas.
La matriz de f la calculamos directamente,

$$M_E(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

y para la matriz de g vamos a usar cambios de base y la propiedad anterior,

$$M_E(g) = C_{BE} \cdot M_B(g) \cdot C_{EB}$$

Como vimos en un ejemplo anterior, C_{BE} se construye en forma directa a partir de los vectores de B y $C_{EB} = (C_{BE})^{-1}$. En este caso quedan

$$C_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C_{EB} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 3. Sean $B = \{(1,0,-1),(0,1,2),(1,-1,-2)\}$, y $f, g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ las t.l. tales que $f(x,y,z) = (x-2y, y+3z, x+y-4z)$ y $M_B(g) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Encontrar $M(g \circ f)$.

Entonces, $$M_{A'B'}(f) = P_{BB'} . M_{AB}(f) . P_{A'A}$$

$$\begin{aligned} M_E(g) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 8 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 12 & -5 \\ -7 & 22 & -10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por último, calculamos la matriz pedida:

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -3 & 12 & -5 \\ -7 & 22 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -10 \\ -8 & 13 & 56 \\ -17 & 26 & 106 \end{pmatrix}$$

Respuesta: $M(g \circ f) = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -10 \\ -8 & 13 & 56 \\ -17 & 26 & 106 \end{pmatrix}$.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional